



资金流向因子——主力资金更聪明钱

——金融工程多因子专题报告

2018年12月07日

金融工程 定期报告

投资摘要：

资金流向因子受流动性因子和动量因子影响最大。所以我们先考虑了这两类因子。我们发现流动性因子（换手率，成交额）和动量因子都与股票收益率成反比，其中流动性因子有效性很强。

我们从三个方面分析了资金流向因子：

- ◆ 主力和非主力的买入额卖出额等价于成交额因子，是成交额的一个测写，并没有我们理想中的主力买入额越高，未来收益越高，主力卖出额越高，未来收益越低的现象。
- ◆ 分析主力和非主力买卖力量之间的博弈。我们以主力买入额-非主力买入额，主力卖出额-非主力卖出额为代表分别考虑主力非主力资金买入力量和卖出力量的对比。这部分的增量信息非常有限，整体表现和主力资金买入额卖出额的表现很像。这可能是因为主力买入额-非主力买入额和主力买入额的相关性比较强，主力卖出额-非主力卖出额和主力卖出额的相关性比较强。
- ◆ 分析主力净买入额（买入额-卖出额），这是最有用的一个因子。净买入额代表了买方和卖方的博弈。我们发现：主力净买入额高，不一定好。主力净买入额少（主力净卖出多），一定不好。这说明主力资金受各种限制不一定可以买进收益最高的资产，但是可以避免收益最差的资产。

资金流向因子的有效性较短，对未来收益的影响衰减很快。

风险提示：结论依据历史数据得出，存在失效风险；模型假设与实际情况有出入，模型风险。

分析师：

Tel: 010-66554032

执业证书编号：

杨若木

Email: yangrm@dxzq.net.cn

S1480510120014

研究助理：

Tel: 010-66554151

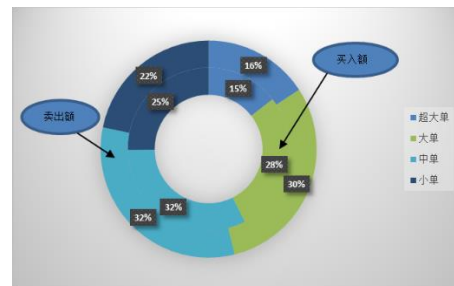
执业证书编号：

毛怡璇

Email: maoyx@dxzq.net.cn

S1480118080043

超大单，大单，中单和小单买入额和卖出额/成交额的平均值



资料来源：wind、东兴证券研究所

相关研究报告

1. 东兴证券金融工程多因子系列价值投资的逻辑：高质量+低估值
2018.08.03
2. 东兴证券多因子模型：成长因子在不同月份和年份的有效性检测
2018.05.31

目 录

1. 资金流向因子初探.....	5
2. 检验因子的方法.....	6
2.1 数据准备.....	6
2.1.1 缺失值处理.....	6
2.1.2 异常值调整.....	7
2.1.3 行业、市值中性化.....	7
2.1.4 Z 值标准化.....	7
2.1.5 Rank 标准化.....	8
2.2 因子检验的方法.....	8
2.2.1 分组法.....	9
2.2.2 IC 值法.....	10
2.3 因子的常见表现分析.....	10
2.3.1 线性关系.....	10
2.3.2 选股.....	10
2.3.3 避雷.....	11
3. 常见流动性因子和动量因子.....	12
3.1 流动性因子.....	12
3.1.1 换手率.....	13
3.1.2 成交额.....	14
3.2 动量因子.....	15
4. 资金流向因子检测.....	16
4.1 资金买入额和资金卖出额(主力，非主力).....	16
4.1.1 主力买入额.....	16
4.1.2 非主力买入额.....	17
4.2 资金买入额和资金卖出额占成交额比.....	17
4.2.1 主力买入额/成交额.....	17
4.2.2 主力卖出额/成交额.....	19
4.3 净买入额(主力，非主力).....	19
4.3.1 主力净买入额.....	19
4.3.2 主力净流入/总市值.....	21
4.3.3 主力净流入/成交额.....	22
4.4 主力和非主力买入额卖出额之差.....	22
4.4.1 主力买入额-非主力买入额.....	23
4.4.1 主力买入额-非主力买入额/成交额.....	24
4.4.2 主力买入额-非主力买入额/总市值.....	25
4.4.3 主力卖出额-非主力卖出额.....	26
4.4.4 主力卖出额-非主力卖出额/成交额.....	27
1.1.1 主力卖出额-非主力卖出额/总市值.....	28

5. 总结.....	29
------------	----

插图目录

图 1: 超大单, 大单, 中单, 小单在 2016 年至 2018 年买入额和卖出额占成交额的平均值	5
图 2: 因子分析框架示意图	9
图 3: 分组法示意图	9
图 2: 因子——选股示意图	11
图 2: 因子——避雷示意图	11
图 4: 换手率分组测试净值.....	13
图 5: 换手率分组测试平均 log 市值因子	13
图 6: 换手率因子分组测试多空组合	13
图 7: 成交额因子分组测试净值.....	14
图 8: 成交额因子分组测试平均 log 市值因子	14
图 9: 换手率因子分组测试多空组合	14
图 10: 动量因子分组测试净值	15
图 11: 动量因子分组测试平均 log 市值因子	15
图 12: 换手率因子分组测试多空组合	15
图 13: 主力买入额分组测试净值	16
图 14: 主力资金买入额分组测试平均 log 市值因子	16
图 15: 主力资金买入额多空组合净值.....	16
图 16: 非主力买入额分组测试净值	17
图 17: 非主力买入额分组测试平均 log 市值因子	17
图 18: 非主力买入额多空组合净值.....	17
图 19: 主力买入额/成交额 分组测试净值.....	18
图 20: 主力买入额/成交额 分组测试平均 log 市值因子	18
图 21: 主力买入额/成交额 多空组合净值.....	18
图 22: 主力卖出额/成交额分组测试净值.....	19
图 23: 主力卖出额/成交额分组测试平均 log 市值因子	19
图 24: 主力卖出额占成交额比多空组合净值.....	19
图 25: 主力净买入额分组测试净值	20
图 26: 主力净买入额分组测试平均 log 市值因子	20
图 27: 主力净买入额多空组合净值.....	20
图 28: 主力净流入占总市值比分组测试净值	21
图 29: 主力净流入占总市值比分组测试平均 log 市值因子	21
图 30: 主力净流入占总市值比分组测试多空组合	21
图 31: 主力净流入占成交额比分组测试净值	22

图 32: 主力净流入占成交额比分组测试平均 log 市值因子	22
图 33: 主力净流入占成交额比多空组合净值	22
图 34: 主力买入额-非主力买入额分组测试净值	23
图 35: 主力买入额-非主力买入额分组测试平均 log 市值因子	23
图 36: 主力买入额-非主力买入额多空组合净值	23
图 37: 主力买入额-非主力买入额/成交额分组测试净值	24
图 38: 主力买入额-非主力买入额/成交额分组测试平均 log 市值因子	24
图 39: 主力买入额-非主力买入额/成交额多空组合净值	24
图 40: 主力买入额-非主力买入额/总市值分组测试净值	25
图 41: 主力买入额-非主力买入额/总市值分组测试平均 log 市值因子	25
图 42: 主力买入额-非主力买入额/总市值多空组合净值	25
图 43: 主力卖出额-非主力卖出额差分组测试净值	26
图 44: 主力卖出额-非主力卖出额差分组测试平均 log 市值因子	26
图 45: 主力卖出额-非主力卖出额差多空组合净值	26
图 46: 主力卖出额-非主力卖出额/成交额分组测试净值	27
图 47: 主力卖出额-非主力卖出额/成交额分组测试平均 log 市值因子	27
图 48: 主力卖出额-非主力卖出额/成交额多空组合净值	27
图 49: 主力卖出额-非主力卖出额/总市值分组测试净值	28
图 50: 主力卖出额-非主力卖出额/总市值分组测试平均 log 市值因子	28
图 51: 主力卖出额-非主力卖出额/总市值多空组合净值	28

1. 资金流向因子初探

资金流向一直是二级市场投资者非常关注的一个重点。资金逐利，成交的资金真实地承担收益和亏损，我们认为资金流向因子包含有效信息，但是资金流向的有效信息到底在哪里需要打一个问号。我们在本篇报告里面逐一探讨资金流向的信息可能隐藏的地方。

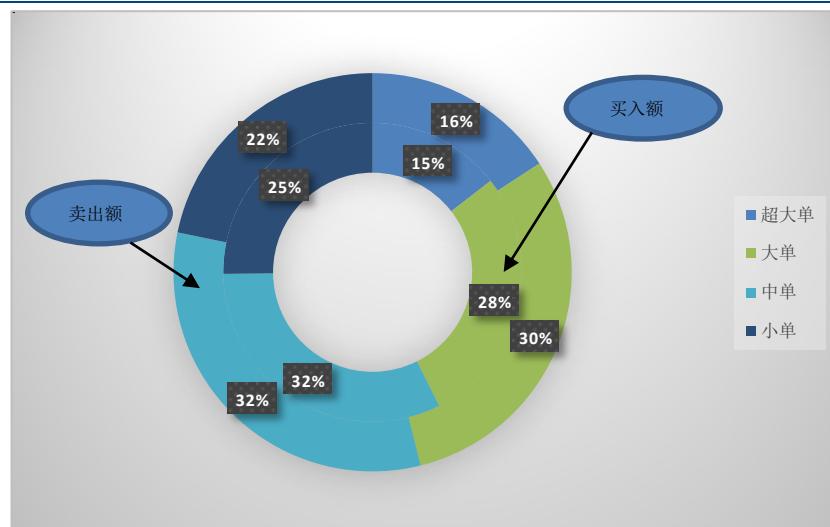
目前市场上把单笔大于 100 万的成交单记为超大单，单笔大于 20 万的记为大单，单笔大于 4 万的记为中单，单笔在 4 万以下的记为小单。有了这个分类之后，我们会考虑：（1）超大单是不是会比小单包含更多的信息呢（机构钱更聪明）？

资金流向因子和**流动性因子**以及**动量因子**的相关性最强。资金流向因子中的超大单、大单、中单和小单的流入额流出额和成交额的相关性非常强，而流入额流出额占流动市值的比值又和换手率的相关性非常强。资金流向因子的逻辑是资金是聪明的，会流向未来收益高的资产，但资金的流入过程可能会直接拉高资产价格，造成资金流向和资产涨跌同期变化。

观察资金流向因子，我们发现：

- ◆ **超大单资金流向数据和小单资金流向数据缺失较多。**资金一单买入卖出额的大小受公司股价的影响。对于大市值公司，比如茅台，茅台的每股价格在 500 元以上，这意味着一手茅台就在 5 万元以上。所以对于茅台来说，是没有小单成交记录的。
- ◆ 考虑到普适性，我们采取主力 = 超大单+大单，非主力 = 中单+小单的方式，不再区分超大单大单，中单小单。
- ◆ 对于全 A 股，主力的界定都是超大单和大单，即 20 万以上的成交单。但是 20 万这个分界对于不同市值的股票可能意味不同，受数据的影响这方面我们暂不考虑。

图 1：超大单，大单，中单，小单在 2016 年至 2018 年买入额和卖出额占成交额的平均值



资料来源：Wind、东兴证券研究所

对资金流向因子的讨论，我们从以下三个方面考虑：

- ◆ 一般而言成交额越大的公司，主力和非主力的买入额卖出额也越高。买入额，卖出额只是成交额的一个测写，并没有我们理想中的主力买入额越高，未来收益越高，主力卖出额越高，未来收益越低的现象。
- ◆ 既然买入额，卖出额不能提供增量信息，那么净买入额（买入额-卖出额）呢？净买入额代表了买方和卖方的博弈，主力净买入额为正代表主力买入额大于卖出额，主力买入力度大于卖出力度。
- ◆ 除了买卖双方的博弈，我们还可以考虑主力和非主力之间的博弈。主力和非主力买入额差，主力和非主力卖出额差。主力买入超过非主力买入越多，是不是未来越利好呢？

2. 检验因子的方法

常规检验因子有效性的做法中，对原始因子进行处理的时候，会采取一些方法来排除其他因子（如市值，行业）的干扰。把待检验因子对市值和行业做回归，取残差作为因子的代理变量是一种非常常见的做法，这种做法认为残差和市值、行业正交，可以排除市值、行业的影响来分析待检验因子的效果。但是回归取残差的办法只能排除待检验因子和行业、市值的线性关系。残差和市值因子的 pearson 相关系数接近于 0，这种方法对 spearman 相关系数并没有做任何约束。我们在检验过程中发现，某些案例中残差和市值因子的 pearson 相关系数接近于 0，但是 spearman 相关系数的绝对值竟然变的更大了，并不能达到排除市值、行业影响的目的。因子有效性检验指标里面最重要的是 spearman 次序相关，即是不是因子值排名越高的股票，未来收益排名越高。所以我们对回归取残差的方法存疑。

2.1 数据准备

回测时间：2016 年 01 月 01 日至 2018 年 11 月 07 日。

调仓日：对资金流向因子我们采取日频调仓。我们的主要目的是观察资金流向因子和股票收益率之间的关系，资金流向因子的有效性随着调仓时间区间增加衰减的非常快，为了更好的观察资金流向的效果，在此我们采用日频数据，暂时不考虑组合换手率带来的手续费损耗。

股票池：每个调仓日在 A 股上市的股票，剔除当天停牌、有 ST 表示和上市不足一年的股票。

因子值：这篇报告里面仅考虑日频的资金流向。

因子值处理：我们要对原始的因子值做缺失值处理、异常值处理、行业和市值调整、最后再做标准化。

2.1.1 缺失值处理

我们剔除了停牌的股票，如果资金流向因子呈现缺失值，那可能是数据记载错误，我们么把因子为缺失值的数据条目剔除。

2.1.2 异常值调整

异常值是我们认为记录错了的数据，或者我们认为已经和其他的样本来自于不同整体的数据。因为异常值的划分和处理具有很大的主观性，不合理的划分和处理方法会遗失掉数据携带的重要信息，所以对待异常值，我们要非常谨慎。

首先我们要定义异常值，最常见的异常值定义有两种，第一种是利用均值和标准差来识别异常值，第二种是利用分位数来识别异常值。第二种方法受样本取样变动较小，具有较好的稳健性，以下我们都采用第二种方法。

方法一：> (均值 + 3 * 标准差) 或者 < (均值 - 3 * 标准差)

方法二：> (Q3 + 3 * IQR) 或者 < (Q1 - 3 * IQR)

Q1: 25%分位数；Q3: 75%分位数；IQR: 四分位距即(Q3 - Q1)

识别异常值之后，要对异常值进行处理

$$x_i = \begin{cases} Q1 - 3 * IQR, & x_i < Q1 - 3 * IQR \\ x_i, & \text{其他情况} \\ Q3 + 3 * IQR, & x_i > Q3 + 3 * IQR \end{cases}$$

2.1.3 行业、市值中性化

为了排除股票所属行业和股票市值的影响，我们把待检验因子对股票的市值和行业哑变量进行 OLS 回归。回归的残差与市值、行业正交。用回归残差代替因子值。

x_i 表示公司 i 的因子值， cap_i 表示公司 i 的市值， $industry_{i,j}$ 表示行业哑变量：如果公司 i 属于行业 j 则为 1，否则为 0。

为回归得到的残差 ϵ_i 即行业中性化和市值中性化后的因子值。

$$x_i = cap_i * x_i^{cap} + \sum_{j=0}^{29} industry_{i,j} * x_{i,j}^{ind} + \epsilon_i$$

2.1.4 Z 值标准化

在多因子分析中，每个因子的量纲都是不同的，为了方便因子之间的比较，一般会对因子做不影响排名的标准化调整。最常见的 Z 值标准化，是把数据分布调整为均值为 0，标准差为 1 的正态分布。标准化时采用 barra 的方法。

$$\check{x}_i = \frac{x_i - mean_{capweighted}}{std_{equalweighted}}$$

$$mean_{capweighted} = \sum x_i * log_cap$$

2.1.5 Rank 标准化

我们把因子值转换为当期该股票因子值在股票池里面的排名，并把排名作为因子值的替代值，这个转换方法可以有效解决极端值对于整体的影响，以及由于原始因子值内部方差较大，差别较大引起的一些问题。

$$\tilde{x}_i = \text{rank}(x_i)$$

2.2 因子检验的方法

在这里，先阐述一下单因子检验的整体思路、用到的方法和检验的指标。

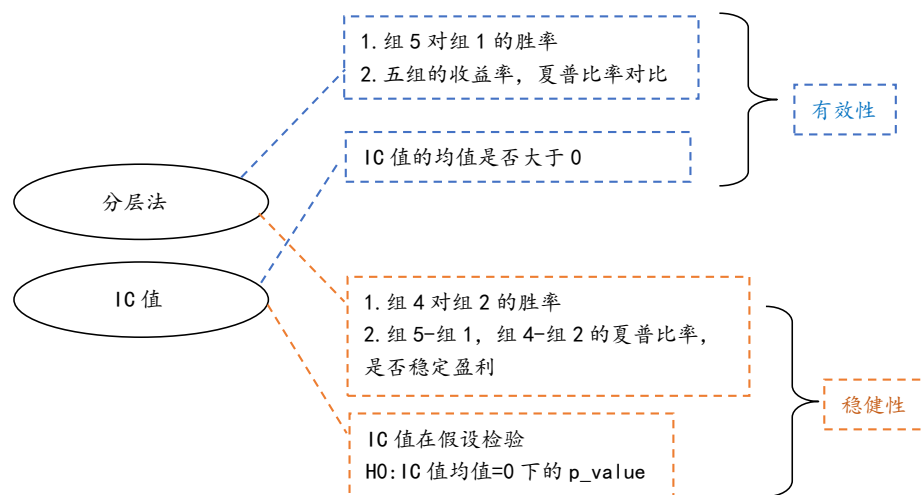
首先，需要确认因子对于股票收益率确实**有一定的区分度**，即因子值最高的股票收益率大概率比因子值最低的股票收益率高。因子对股票有一定的区分度，是我们接下来所有研究的基础和起点，如果因子值高的股票组合并没有从收益率上，夏普比率上优于因子值低的股票，那么也就无从谈起这个因子的有效性和稳定性了。我们采用分层法来证实因子对股票的区分度情况。

然后，我们用分层法，IC 值法这两个方法从两个维度来衡量一个因子：有效性和稳健性。我们将在之后的篇章中详细说明这两个方法。

有效性：顾名思义，有效性代表着被测试因子是否对收益率有影响。定性来看，可以分析一下分层法里面每一层组合的差别，来衡量因子是否有效。定量来看，可以计算 IC 值（因子值和股票下一期收益率的相关系数）。

稳健性：有效性只能代表被测试因子确实对收益率有影响，但是并不能说明被测试因子对于收益率的影响是否稳定。稳健性也有两个层面的含义，第一层是因子值对收益率的影响是不是单调的，即是不是随着因子值的增加，股票收益率也是一个上升的趋势。单调性主要在分层法中分析，即我们不仅要分析因子值最高的股票组合和因子值最低的股票组合。第二层是分析被测试因子值对股票收益率的影响随时间推移是不是稳定，如果被测试因子今天对股票收益率是正相关，但是明天是负相关，那么就算被测试因子在有效性分析里面表现很好，相关性很强，显著性也很高，也是很难被利用的。

图 2：因子分析框架示意图



资料来源：Wind, 东兴证券研究所

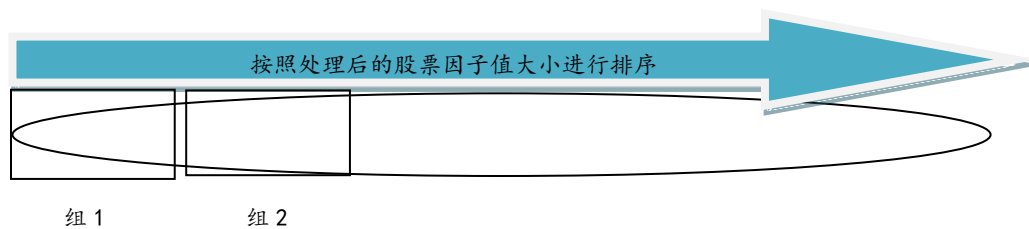
常用的方法有三种：

2.2.1 分组法

在测试单因子的有效性时，我们最关心的是因子值和股票收益率的相关性，即是不是因子值高的股票收益率就比因子值低的股票收益率高，因子值高的股票能不能持续比因子值低的股票收益率高。在每个调仓日，把备选股票池按照因子的高低分为五组，第一组(level1)因子值最低，记为“低”；第二组(level2)因子值中低，记为“中低”；第三组(level3)因子值中等，记为“中”；第四组(level4)因子值中高，记为“中高”；第五组(level5)因子值最高，记为“高”。

具体做法：先把备选股票池按照前面处理过行业中性和市值中性的因子值进行排序，然后分为五组。

图 3：分组法示意图



资料来源：Wind, 东兴证券研究所

分层法里面，我们着重对比分析这 5 个投资组合。如果一个因子指标有一定的选股能力，那么依据该因子形成的分层组合从净值，年化收益率，夏普比例等角度应该也有较高的区分度。同时，也应参考经典的多空组合来观察因子选股能力在时间序列上的稳定性。

$level5_level1$ = 因子值最高的一组多头+因子值最低的一组空头

如果多空组合 $level5_level1$ 净值在回测期间稳定上升，那么说明 $level5$ 在时间序列上稳定优于 $level1$ ，被测试因子在时间序列层面上的选股能力有一定的稳定性

2.2.2 IC 值法

◆ IC 值

因子的 IC 值为股票在第 t 期的因子暴露度和在 $t+1$ 期的收益的相关系数，即因子暴露度和股票收益的相关性。IC 值越高，表示该因子对于收益的预测能力越强。

$$IC_t = corr(r_{t+1}, \beta_t)$$

有些公司因子值较大，同时收益率也较高，但是这些收益率很有可能是由所属行业贡献的。为了剔除行业和市场的影响，我们用进行过行业中性化和市值中性化处理的因子值计算 IC 值。

◆ rank IC 值

我们不仅关心因子值和股票收益率的相关系数，还关心因子值的排名和股票收益率的相关系数。因为因子值的绝对值通常噪音较大，比起绝对值，我们更关心相对值的相关性，是不是因子值排名高的股票收益率排名也会高呢。

2.3 因子的常见表现分析

因子和股票收益之间的关系很复杂。传统的多因子方法（分组法，IC 值法，回归法）测试的多是简单的线性关系。

2.3.1 线性关系

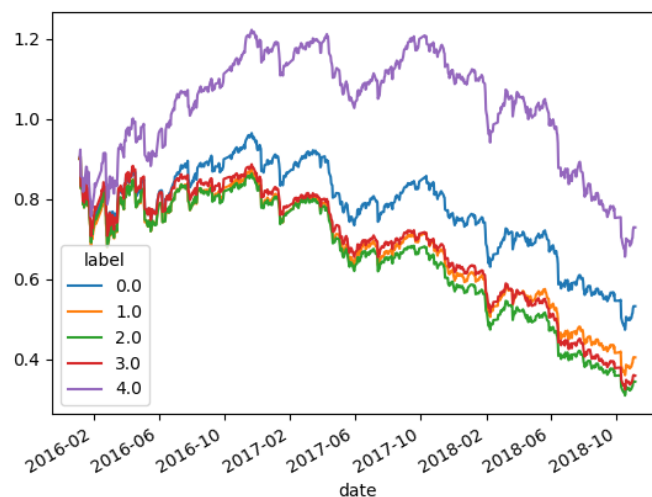
因子和股票收益呈现较强的线性关系，表现为分组测试里面每组之间收益呈现单调变化，rank ic 值较高，回归法中的 R^2 较高。

2.3.2 选股

因子值最高的一组收益明显高于其他组，而因子值较低的几组差别不显著，因子值最低的一组并没有明显差于其他组。受因子值较低的几组影响，这一类因子的 IC 值不会很高，如果仅观察 IC 值，可能会错杀这一类的因子。实际上这一类因子对选股有较大参考价值、

这种情况适用于选因子值排名靠前的股票，而对排名靠后的股票不加区分（二元）

图 4: 因子——选股示意图



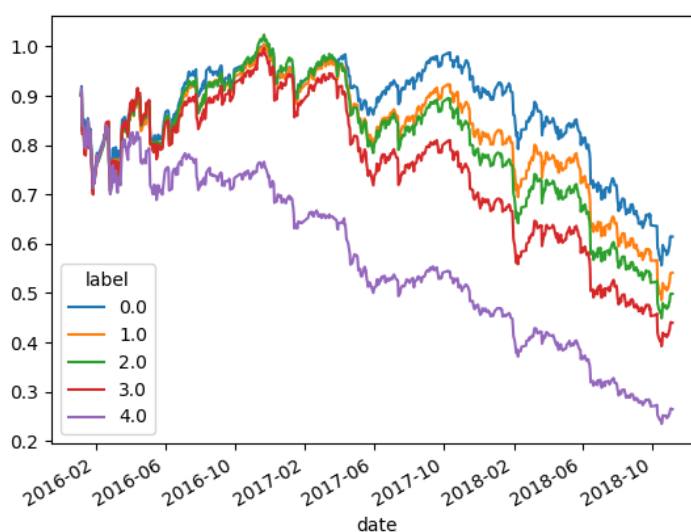
资料来源: Wind, 东兴证券研究所

2.3.3 避雷

因子值最低的一组收益明显低于其他组，而因子值较高的几组差别不显著，因子值最高的一组并没有明显优于其他组。

这种情况适用于排除掉因子值排名靠后的股票，而对排名靠前的股票不加区分（二元）

图 5: 因子——避雷示意图



资料来源: Wind, 东兴证券研究所

3. 常见流动性因子和动量因子

前面提到，资金流向因子和流动性因子和动量因子的相关性最强。

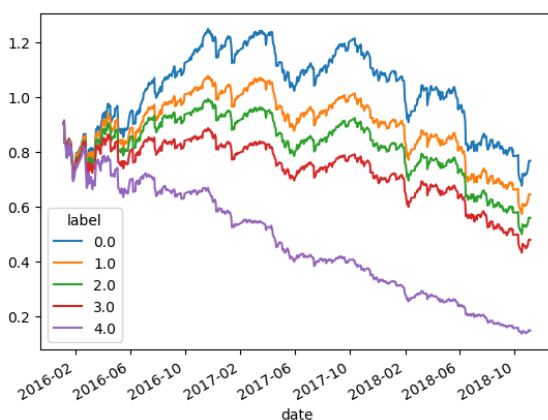
3.1 流动性因子

流动性因子背后的逻辑是：流动性低的资产要求收益率溢价，即流动性低的资产收益率高于流动性高的资产。换手率和流动性是常见的流动性因子，并且是两个非常强有效的因子。

3.1.1 换手率

- ◆ 换手率是一个有效性很强的因子，换手率和股票未来收益率是负相关。换手率原始因子在 2018 年以来失效，排除市值行业影响之后的换手率因子从 2016 年至 2018 年一直有效。
- ◆ 排除市值行业影响之后的换手率因子和市值因子的相关性比较低。
- ◆ 换手率因子的多空组合正收益稳定，但收益主要来源并不是换手率低的股票有高收益，而是换手率高的公司稳定持续的表现不佳。换手率因子具有线性关系并且更适合排雷。

图 6：换手率分组测试净值



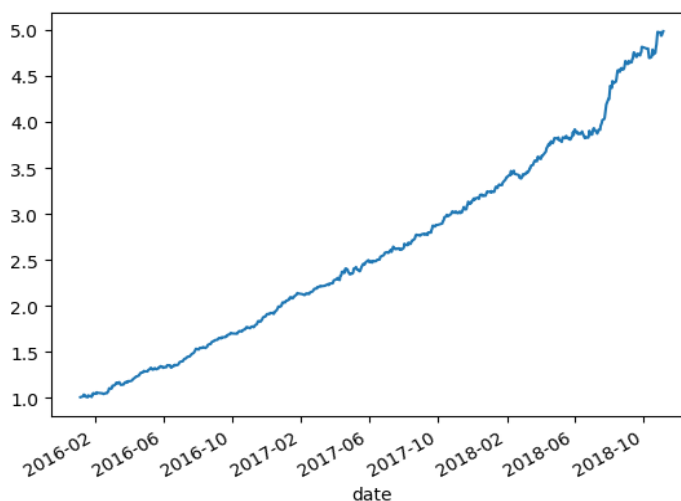
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 7：换手率分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 8：换手率因子分组测试多空组合

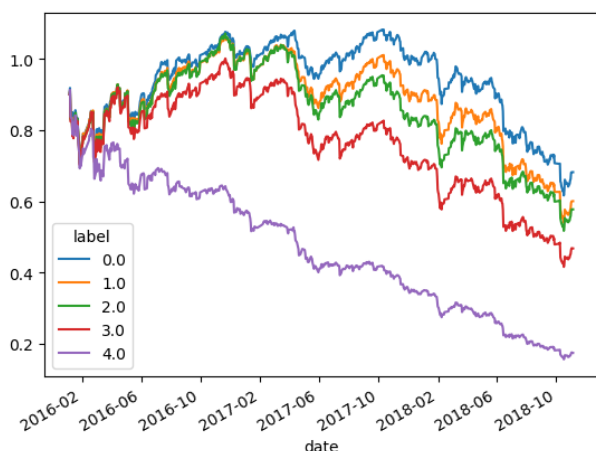


资料来源：东兴证券研究所

3.1.2 成交额

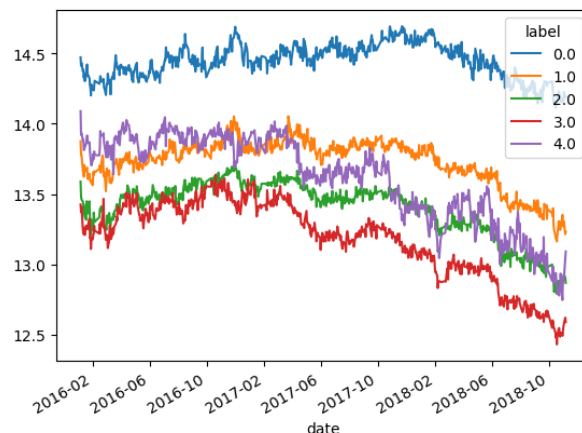
- ◆ 成交额是一个有效性很强的因子，成交额和股票未来收益率是负相关。原始成交额因子和总市值呈现非常强的正相关，原始成交额因子在 2016 年有效性较强，2017 年失效是因为市值因子在 2017 年失效。
- ◆ 排除市值和行业影响后的成交额因子（回归取残差）。
- ◆ 排除市值行业影响之后的成交额因子和市值因子的相关性比较低。
- ◆ 成交额因子的多空组合正收益稳定，但收益主要来源并不是换手率低的股票有高收益，而是成交额高的公司稳定持续的表现不佳。成交额因子具有线性关系并且更适合排雷。

图 9：成交额因子分组测试净值



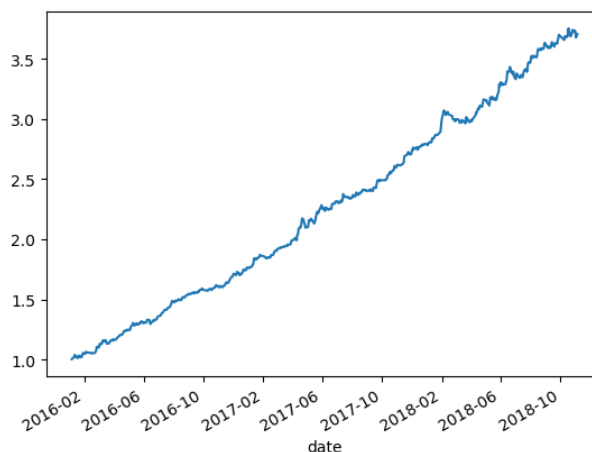
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 10：成交额因子分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 11：换手率因子分组测试多空组合

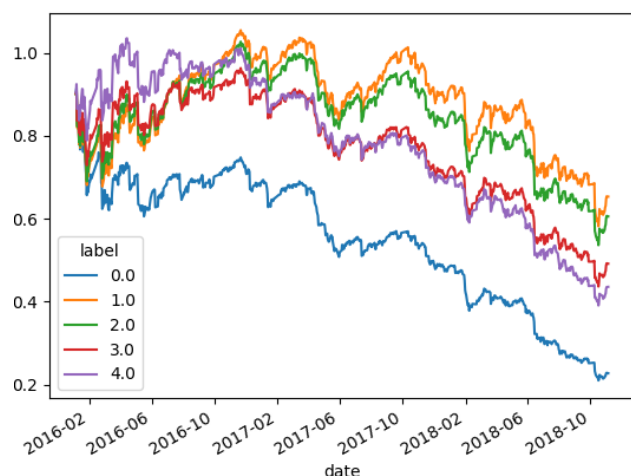


资料来源：东兴证券研究所

3.2 动量因子

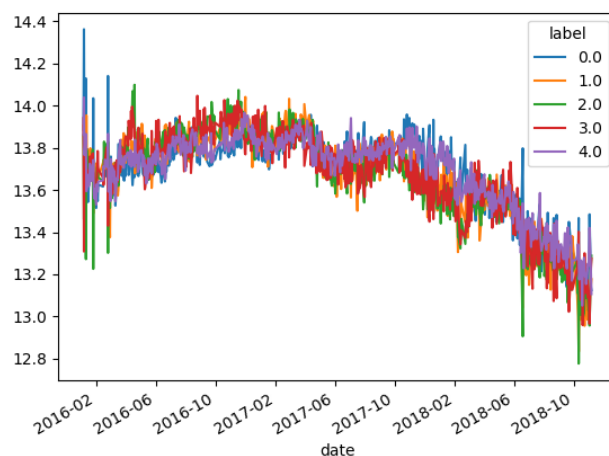
- ◆ 动量因子有效性较弱，动量因子和股票未来收益率是正相关。动量因子的分组效果比较差。虽然长期看因子值高的一组优于因子值低的一组，但是中间有几次较长时间的失效。
- ◆ 排除市值行业影响之后的动量因子因子和市值因子的相关性比较低。

图 12：动量因子分组测试净值



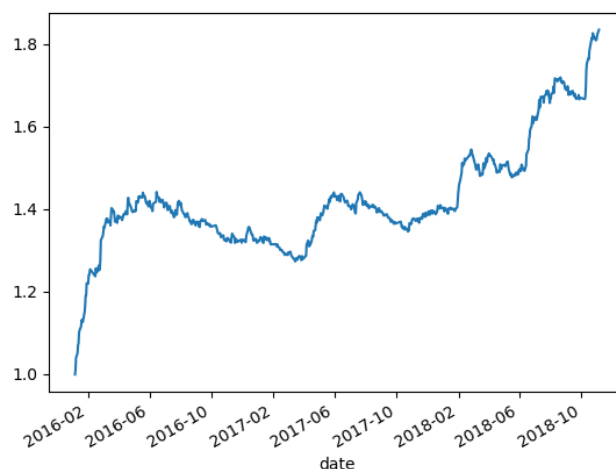
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 13：动量因子分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 14：换手率因子分组测试多空组合



资料来源：东兴证券研究所

4. 资金流向因子检测

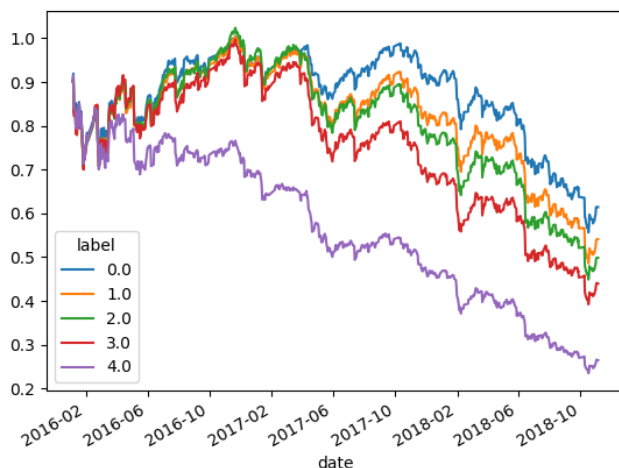
4.1 资金买入额和资金卖出额(主力, 非主力)

(主力, 非主力)资金买入额和(主力, 非主力)资金卖出额, 和成交额等价。

主力买入额和主力卖出额具有高度相关性, 一般而言随成交额的增大而增大, 成交额的减少而减少。所以这里并没有主力买入额越高收益率越高, 主力卖出额越高, 收益率越低的关系。观察下面的分析我们发现, 这四个因子均和收益率呈负相关, 是成交额的一个测写。

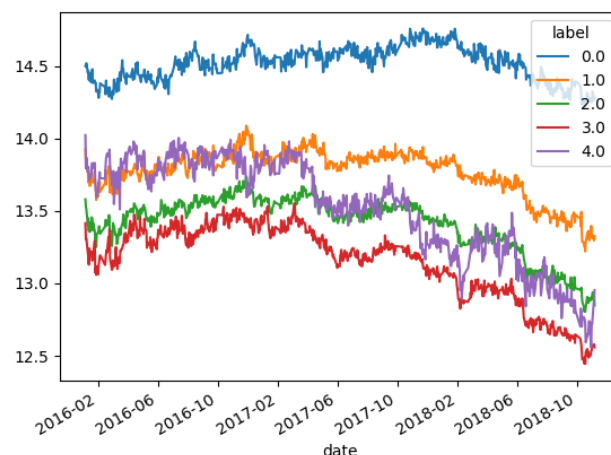
4.1.1 主力买入额

图 15: 主力买入额分组测试净值



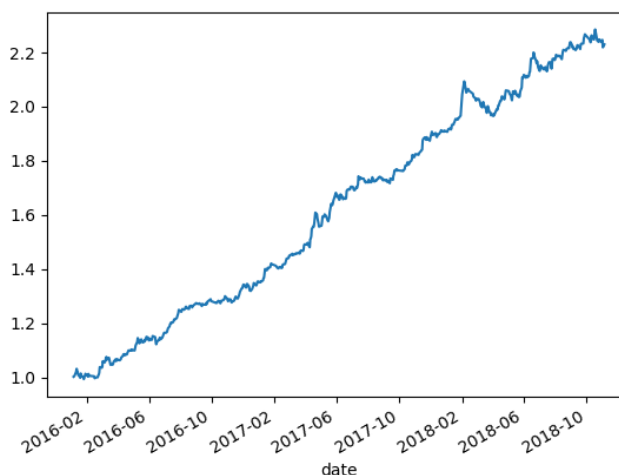
资料来源: Wind, 东兴证券研究所

图 16: 主力资金买入额分组测试平均 log 市值因子



资料来源: Wind, 东兴证券研究所

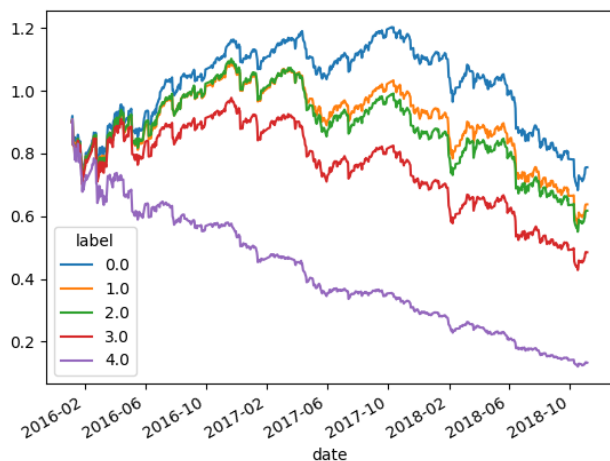
图 17: 主力资金买入额多空组合净值



资料来源: 东兴证券研究所

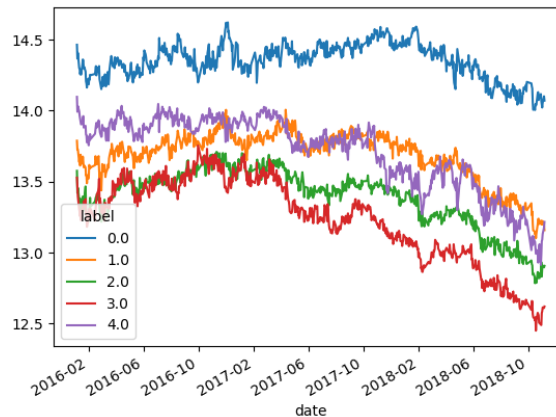
4.1.2 非主力买入额

图 18：非主力买入额分组测试净值



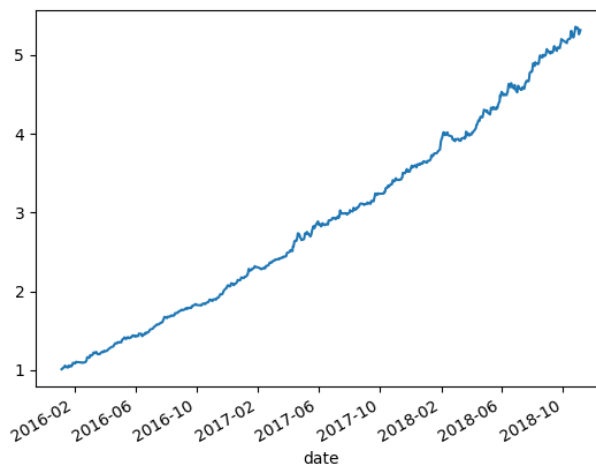
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 19：非主力买入额分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 20：非主力买入额多空组合净值



资料来源：东兴证券研究所

4.2 资金买入额和资金卖出额占成交额比

(主力，非主力)资金买入额和(主力，非主力)资金卖出额占市值比，和换手率的相关性很强。

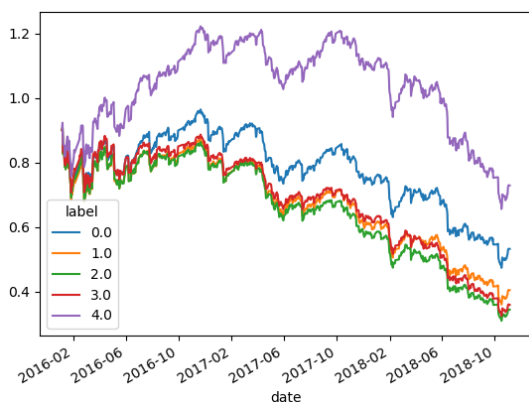
主力买入额/成交额和非主力额/成交额等价（完全负相关），主力卖出额/成交额和非主力卖出额/成交额等价（完全负相关）。下面只讨论主力买入率(主力买入额/成交额)和(主力卖出额/成交额)。

主力买入率和主力卖出率的有效性均不理想，其中买入率的有效性强于卖出率

4.2.1 主力买入额/成交额

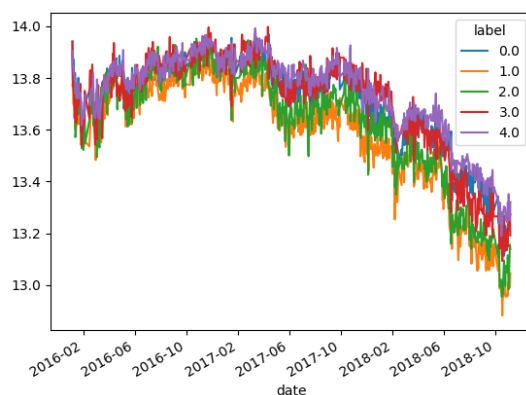
- ◆ 主力买入额/成交额在 2018 年以前有效性较好，和股票未来收益率是正相关。但是主力买入额/成交额因子在 2018 年以来失效。
- ◆ 排除市值行业影响之后的主力买入额/成交额因子和市值因子的相关性比较低。

图 21：主力买入额/成交额 分组测试净值



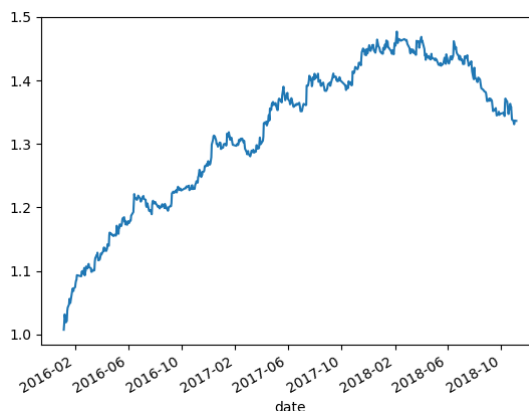
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 22：主力买入额/成交额 分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 23：主力买入额/成交额 多空组合净值

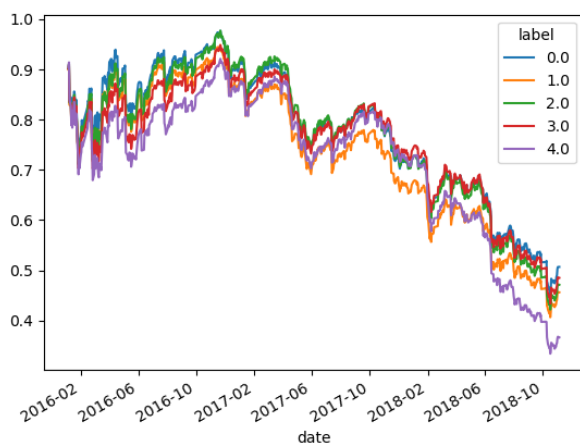


资料来源：东兴证券研究所

4.2.2 主力卖出额/成交额

- ◆ 主力卖出额/成交额的分组结果不佳，组别之间的区分很小。从多空组合的净值来看，2016 年至今风格已经切换过 2 次，因子有效性低，方向不稳定。

图 24：主力卖出额/成交额分组测试净值



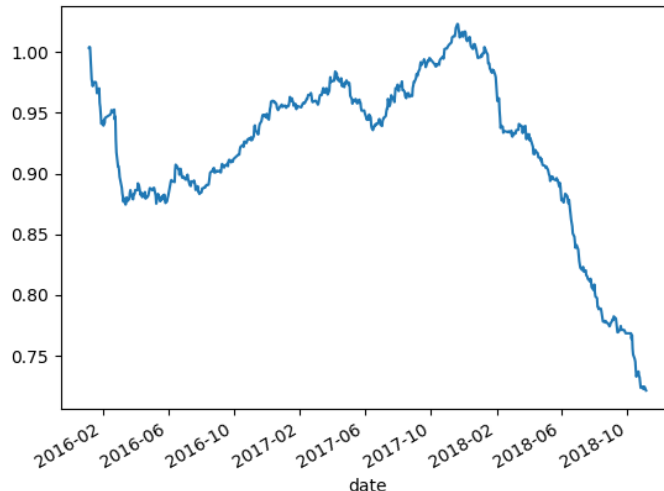
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 25：主力卖出额/成交额分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 26：主力卖出额占成交额比多空组合净值



资料来源：东兴证券研究所

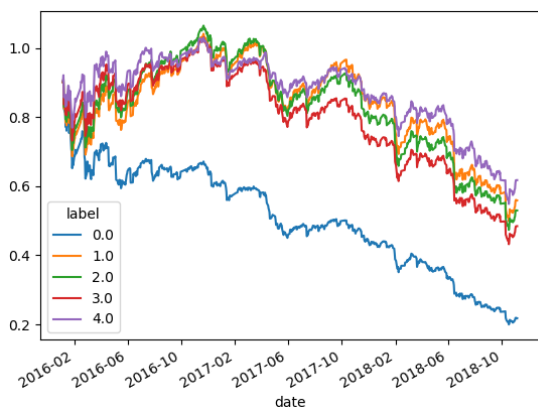
4.3 净买入额(主力，非主力)

根据我们的定义，主力 = 超大单+大单，非主力= 中单+小单。主力净买入额 = 主力买入额-主力卖出额，非主力净买入额 = 非主力买入额-非主力卖出额，同时主力买入额+非主力买入额 = 主力卖出额+非主力卖出额 = 成交额。所以主力净买入额和非主力净买入额是等价的。

4.3.1 主力净买入额

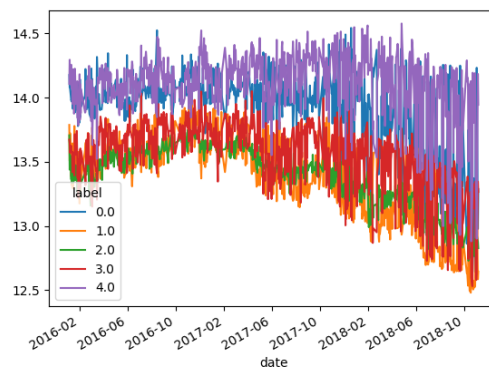
- ◆ 主力净买入额多，不一定好。
- ◆ 主力净买入额少（主力净卖出多），一定不好。
- ◆ 主力净买入额适合避雷。

图 27：主力净买入额分组测试净值



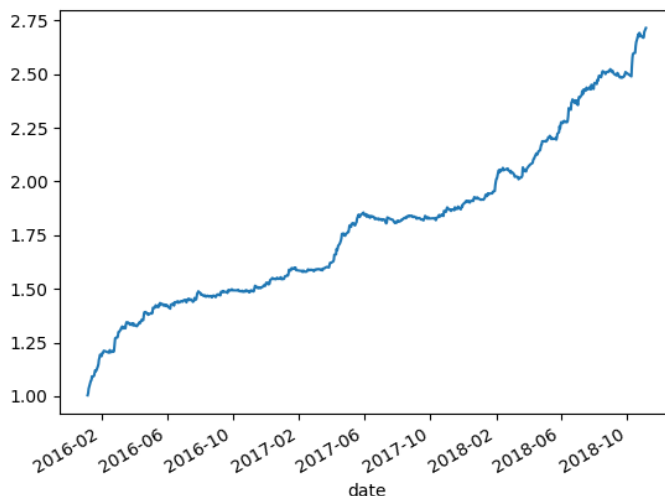
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 28：主力净买入额分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 29：主力净买入额多空组合净值

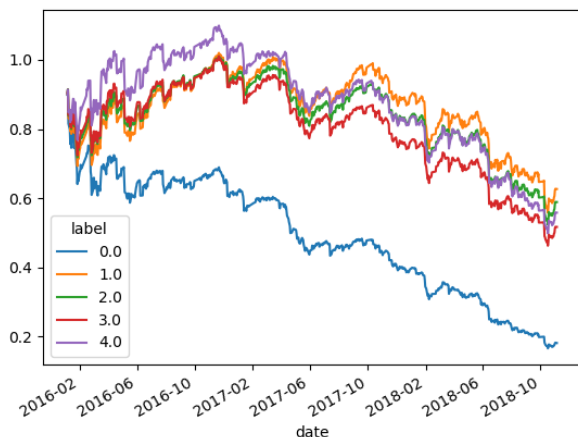


资料来源：东兴证券研究所

4.3.2 主力净流入/总市值

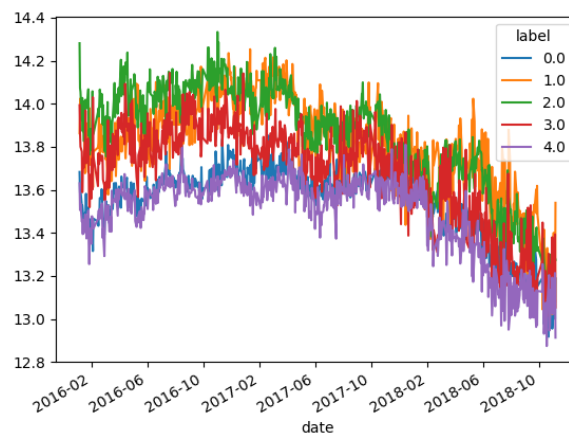
- ◆ 主力净买入额/总市值和效果类似于主力净买入额。比较适合排雷。

图 30：主力净流入/总市值分组测试净值



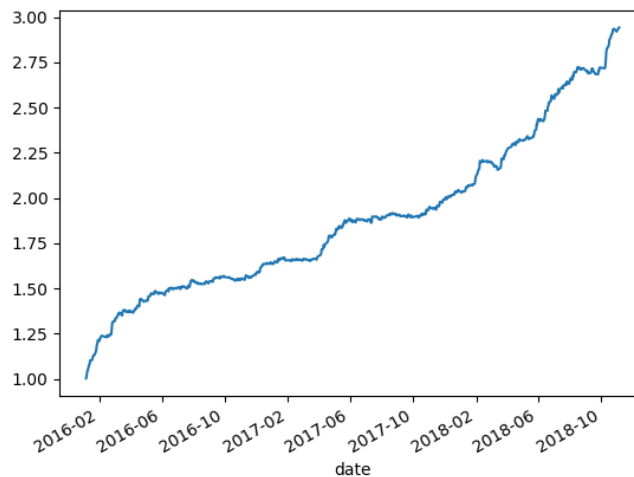
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 31：主力净流入/总市值分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 32：主力净流入/总市值分组测试多空组合

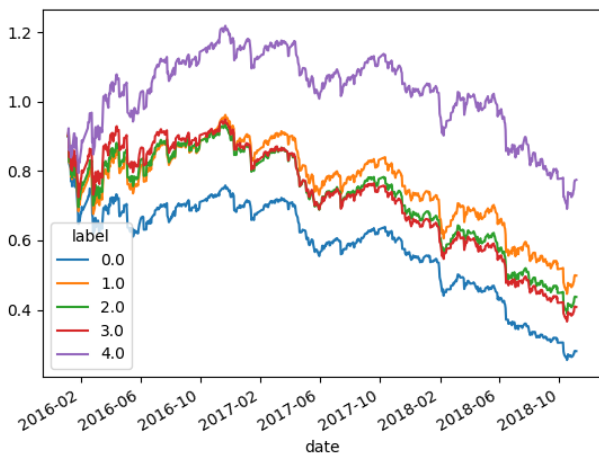


资料来源：东兴证券研究所

4.3.3 主力净流入/成交额

- ◆ 主力净流入率在控制了市值和行业之后有效性较强。分组结果显示因子的单调性并不好，因子分组的结果显示出 3 个簇，因子值最高的一组，因子值中间的三组和因子值最低的一组，因子值处于中间的两个组没有明显区别，拖累了 IC 值。因子的最高值和最低值可以用来选股和排雷

图 33：力净流入/成交额分组测试净值



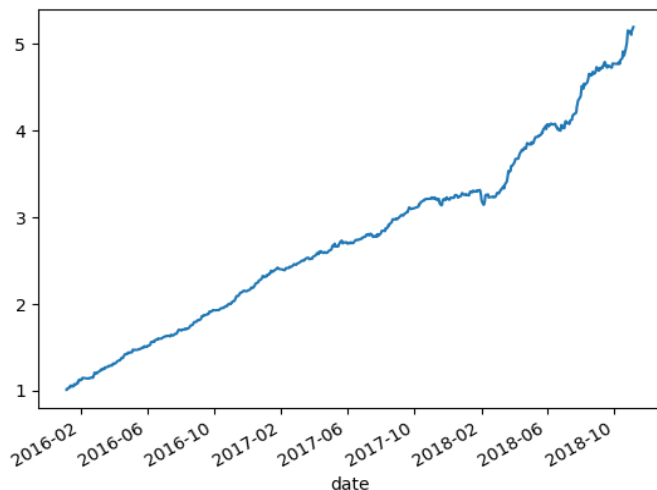
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 34：力净流入/成交额分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 35：力净流入/成交额多空组合净值



资料来源：东兴证券研究所

4.4 主力和非主力买入额卖出额之差

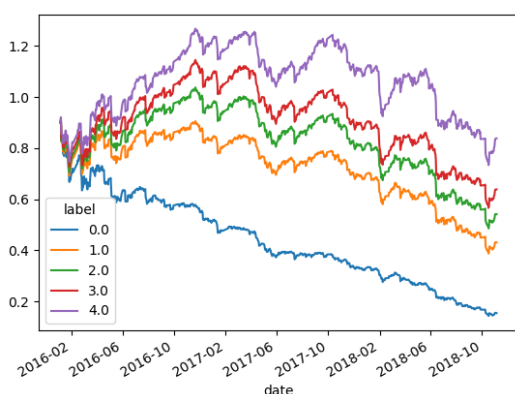
按照逻辑，我们想考虑一下主力资金和非主力资金的博弈，以主力买入额-非主力买入额，主力卖出额-非主力卖出额为代表分别考虑主力非主力资金买入力量和卖出力量的对比。我们发现这部分的增量信息非常有限，整体表现和主力资金买入额卖出额的表现很像。

这可能是因为主力买入额-非主力买入额和主力买入额的相关性比较强，主力卖出额-非主力卖出额和主力卖出额的相关性比较强。这个差额本身没有发现增量信息。

4.4.1 主力买入额-非主力买入额

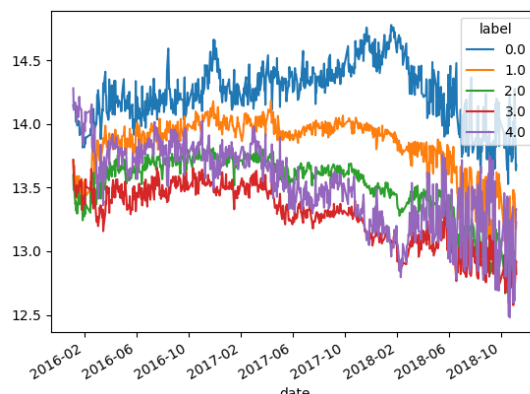
- ◆ 主力与非主力流入额差因子有效性很强，和股票收益率呈现正向关系，即主力与非主力流入额差越高，收益越高。因子效果类似于 4.1.1 节的主力买入额。

图 36：主力买入额-非主力买入额分组测试净值



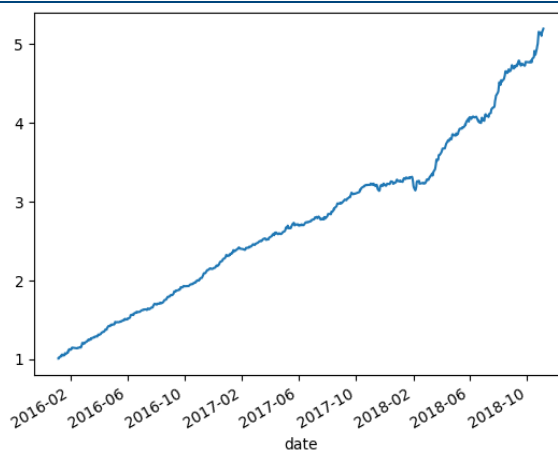
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 37：主力买入额-非主力买入额分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 38：主力买入额-非主力买入额多空组合净值

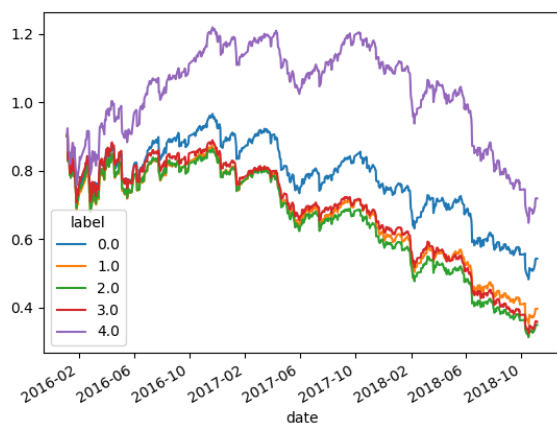


资料来源：东兴证券研究所

4.4.1 主力买入额-非主力买入额/成交额

◆ 因子效果类似于 4.2.1 节的主力买入额/成交额。

图 39：主力买入额-非主力买入额/成交额分组测试净值



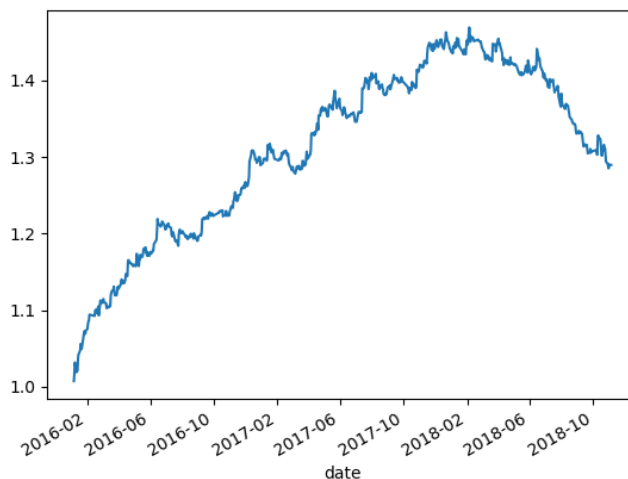
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 40：主力买入额-非主力买入额/成交额分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 41：主力买入额-非主力买入额/成交额多空组合净值

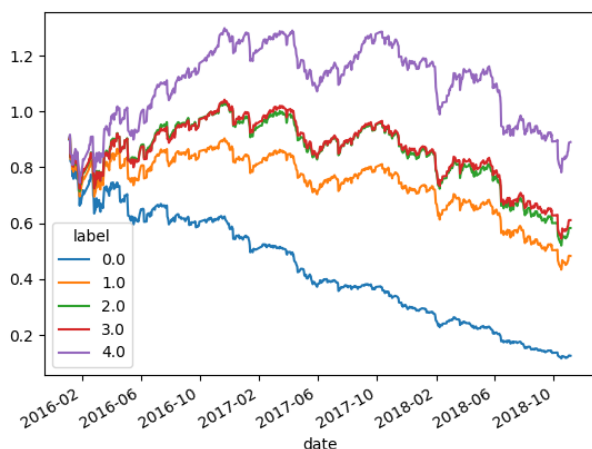


资料来源：东兴证券研究所

4.4.2 主力买入额-非主力买入额/总市值

主力与非主力流入额差占总市值比的有效性较强。分组测试中单调性较弱，第2组，第3组基本上呈现重合状态。但是因子值最高的一组优于另外几组，因子值最低的一组也持续保持较低的收益率，净值曲线一路下滑。

图 42：主力买入额-非主力买入额/总市值分组测试净值



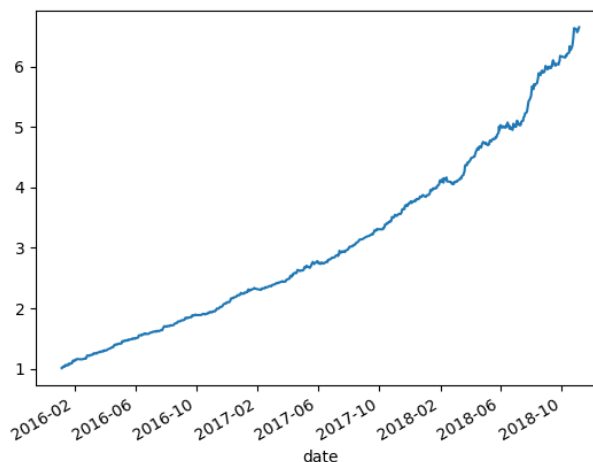
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 43：主力买入额-非主力买入额/总市值分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 44：主力买入额-非主力买入额/总市值多空组合净值

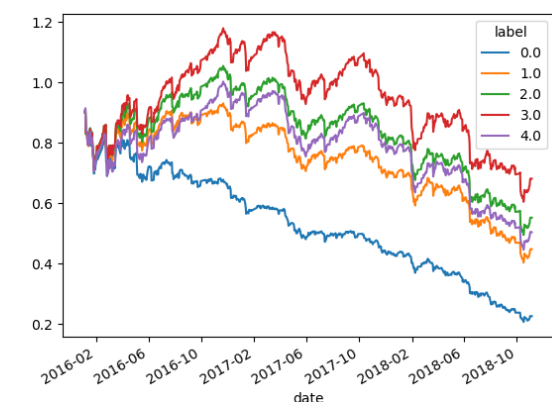


资料来源：东兴证券研究所

4.4.3 主力卖出额-非主力卖出额

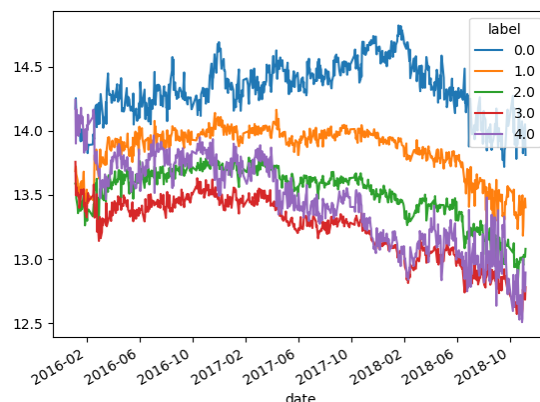
主力与非主力流出额差因子的有效性很差，流出额差，流出额差占成交额比，流出额差占总市值比的分组测试的结果也都呈现为杂乱无章。

图 45：主力卖出额-非主力卖出额差分组测试净值



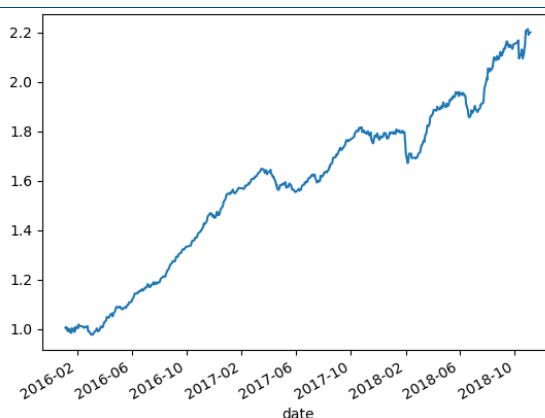
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 46：主力卖出额-非主力卖出额差分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 47：主力卖出额-非主力卖出额差多空组合净值

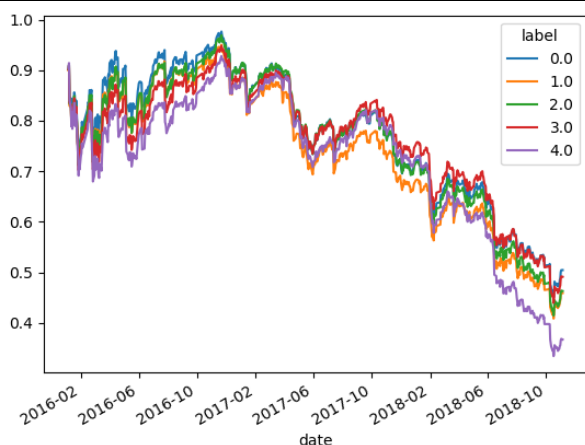


资料来源：东兴证券研究所

4.4.4 主力卖出额-非主力卖出额/成交额

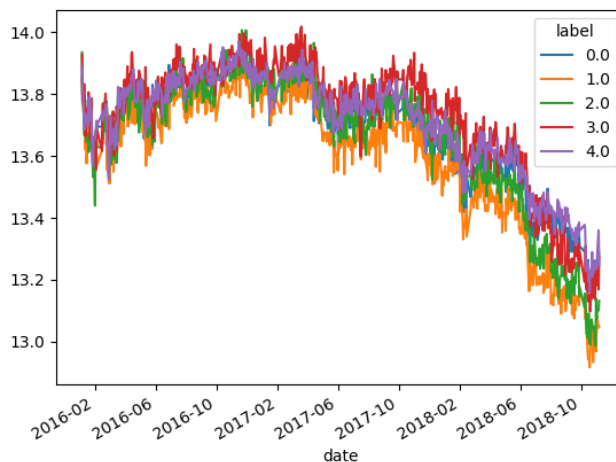
因子效果类似于 4.1.1 节的主力卖出额/成交额。

图 48：主力卖出额-非主力卖出额/成交额分组测试净值



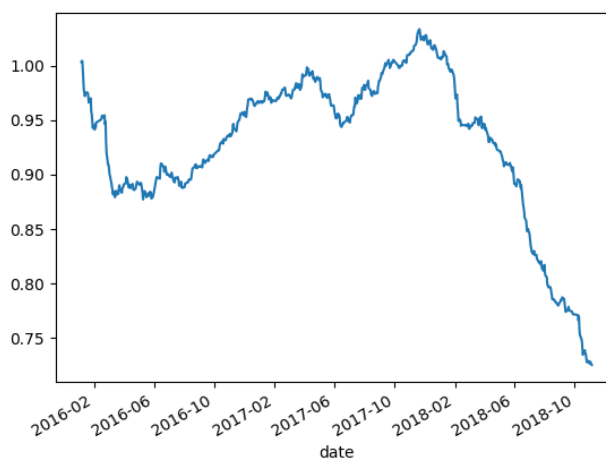
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 49：主力卖出额-非主力卖出额/成交额分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

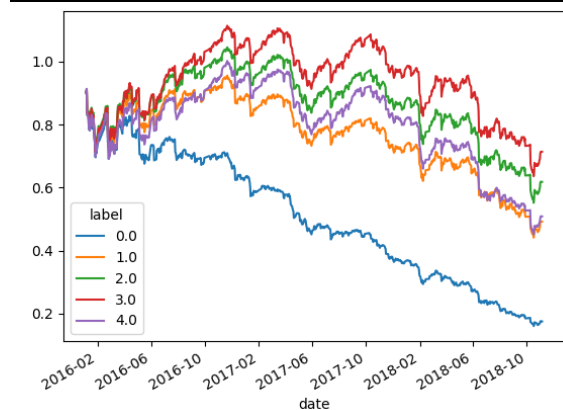
图 50：主力卖出额-非主力卖出额/成交额多空组合净值



资料来源：东兴证券研究所

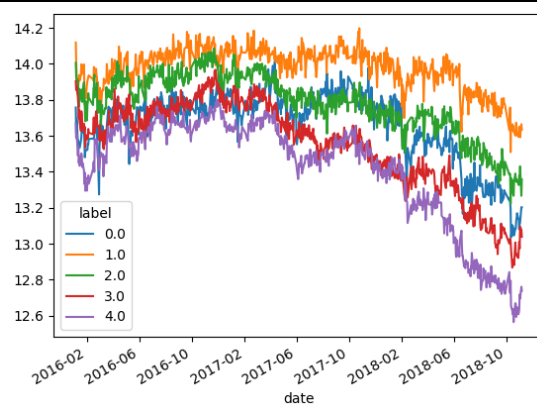
4.4.5 主力卖出额-非主力卖出额/总市值

图 51：主力卖出额-非主力卖出额/总市值分组测试净值



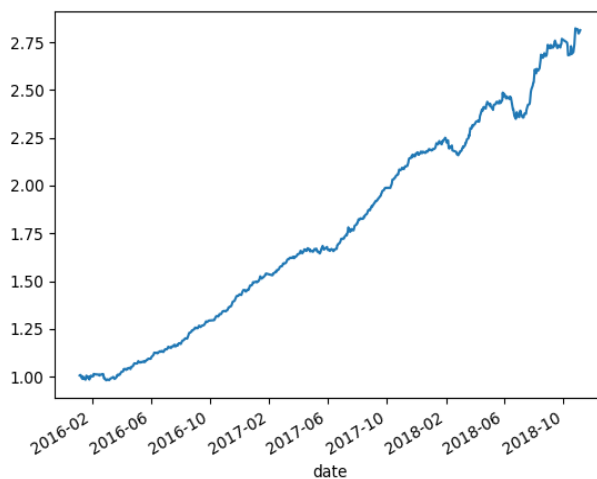
资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 52：主力卖出额-非主力卖出额/总市值分组测试平均 log 市值因子



资料来源：Wind，东兴证券研究所

图 53：主力卖出额-非主力卖出额/总市值多空组合净值



资料来源：东兴证券研究所

5. 总结

本篇报告我们把资金以 20 万为分界点划分为两类，单笔交易大于 20 万的称为主力，小于 20 万的称为非主力，以此来讨论主力资金和非主力资金谁更聪明。我们发现，主力资金不一定可以买入收益率最高的股票，这可能是由于机构资金买入资产的各种限制所致；但是大部分情况下主力资金都可以避开收益率最低的股票。

本篇报告原本计划按照传统的多因子框架依次分析资金流向因子的分组情况，IC 值表现。在研究过程中，我们发现资金流向因子和股票收益率的线性关系并不是很强，资金流向因子最高的一组 and 最低的一组有明显特征，即资金流向因子更适合用来选股和排雷，所以这篇报告我们着重用**分组法分析因子**。

我们从三个方面分析了资金流向因子：

- ◆ **主力和非主力的买入额卖出额等价于成交额因子**，是成交额的一个测写，并没有我们理想中的主力买入额越高，未来收益越高，主力卖出额越高，未来收益越低的现象。
- ◆ **分析主力净买入额（买入额-卖出额）**。净买入额代表了买方和卖方的博弈。我们发现：主力净买入额高，不一定好。主力净买入额少（主力净卖出多），一定不好。这说明主力资金受各种限制不一定可以买进收益最高的资产，但是可以避开收益最差的资产。
- ◆ **分析主力和非主力之间的博弈**。我们以主力买入额-非主力买入额，主力卖出额-非主力卖出额为代表分别考虑主力非主力资金买入力量和卖出力量的对比。这部分的增量信息非常有限，整体表现和主力资金买入额卖出额的表现很像。这可能是因为主力买入额-非主力买入额和主力买入额的相关性比较强，主力卖出额-非主力卖出额和主力卖出额的相关性比较强。

分析师简介

杨若木

基础化工行业小组组长，7年证券行业研究经验，擅长从宏观经济背景下，把握化工行业的发展脉络，对周期性行业的业绩波动有比较准确判断，重点关注具有成长性的新材料及精细化工领域。曾获得卖方分析师“水晶球奖”第三名，“今日投资”化工行业最佳选股分析师第一名，金融界《慧眼识券商》最受关注化工行业分析师，《证券通》化工行业金牌分析师。

研究助理简介

毛怡璇

硕士研究生，先后毕业于对外经济贸易大学和香港科技大学。2018年加入东兴证券研究所，专注于衍生品定价和量化投资领域。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

公司投资评级（以沪深 300 指数为基准指数）：

以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15% 以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

行业投资评级（以沪深 300 指数为基准指数）：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5% 以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。